05 基础绘图函数-plot函数

2026/4/11

写在前面：**很不建议看这节课的教学视频！** 这节课讲的主要是`R`里内置的绘图函数，`plot()`。我们在上个系列里已学过`tidyverse`包了，似乎没有必要再学一个其他的绘图函数了。🤔

本课课纲

- 简介`plot()`函数，介绍不同类型曲线的绘制方法。
- 介绍绘图函数的若干参数。

plot函数

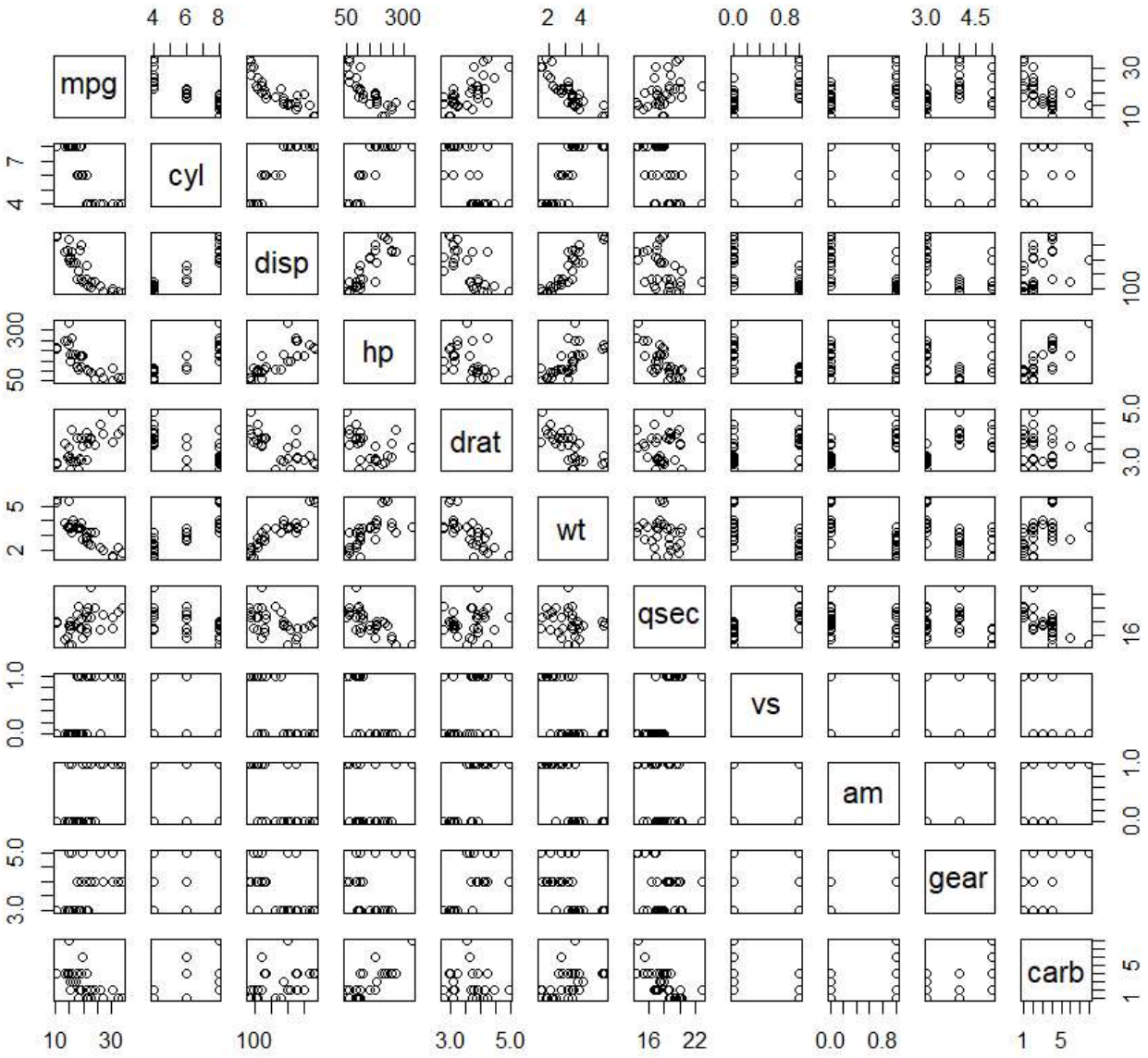
- `plot()`函数是`R`里最基础、最万能的画图函数，用来快速绘制散点图、折线图，它的基本语法如下：

  ```
  plot(x, y, type='p'...)
  ```

  其中，
  - `x`是横坐标数据；
  - `y`是纵坐标数据。
  - `type`是图类型，常见的类型包括`p`（点），`l`（线），`b`（点+线），`h`（竖线）。
- 在本课展示的示例中，函数中的参数`y`也可以不指定，比如直接绘制一个数据框：

  ```
  plot(mtcars)
  ```

  绘制结果如下所示：



这张图里包括11*11=121张子图，是数据框每两列分别当x-y画出来的。

- UP主提到了一个“高级绘图函数”和“低级绘图函数”的概念，在她的概念里，“高级绘图函数”是能自己生成一幅图的函数，而“低级绘图函数”是在已有的图幅上进行修改的函数。

绘图的参数设置 - type

- 除了在 `plot()` 函数内部修改参数外，还可以在 `par()` 函数内修改；前者的作用范围为当前这张图像，而后者的作用范围是全局。 `par()` 函数的基本语法如下：

```
par(mfrow = c(行数, 列数), col="red", lwd=2,  pch=16, ...)
```

以上是常用的一些设置参数，其中：

  - `mfrow` 的作用是一页画多张图；
  - `col` 的作用是设置全局颜色；
  - `lwd` 的作用是设置全局线条粗细；

  - `pch` 的作用是设置全局点样式。
- 用到了 `order()` 函数，这个函数是排序专用函数，它会返回元素从小到大排列的位置序号，基本语法如下：

```
order(向量)
# 举例
x <- c(5, 2, 8)
order(x)  # 返回 2 1 3
```

  - 这个函数最常用的用法是给数据框排序，例如本课给出的例子：

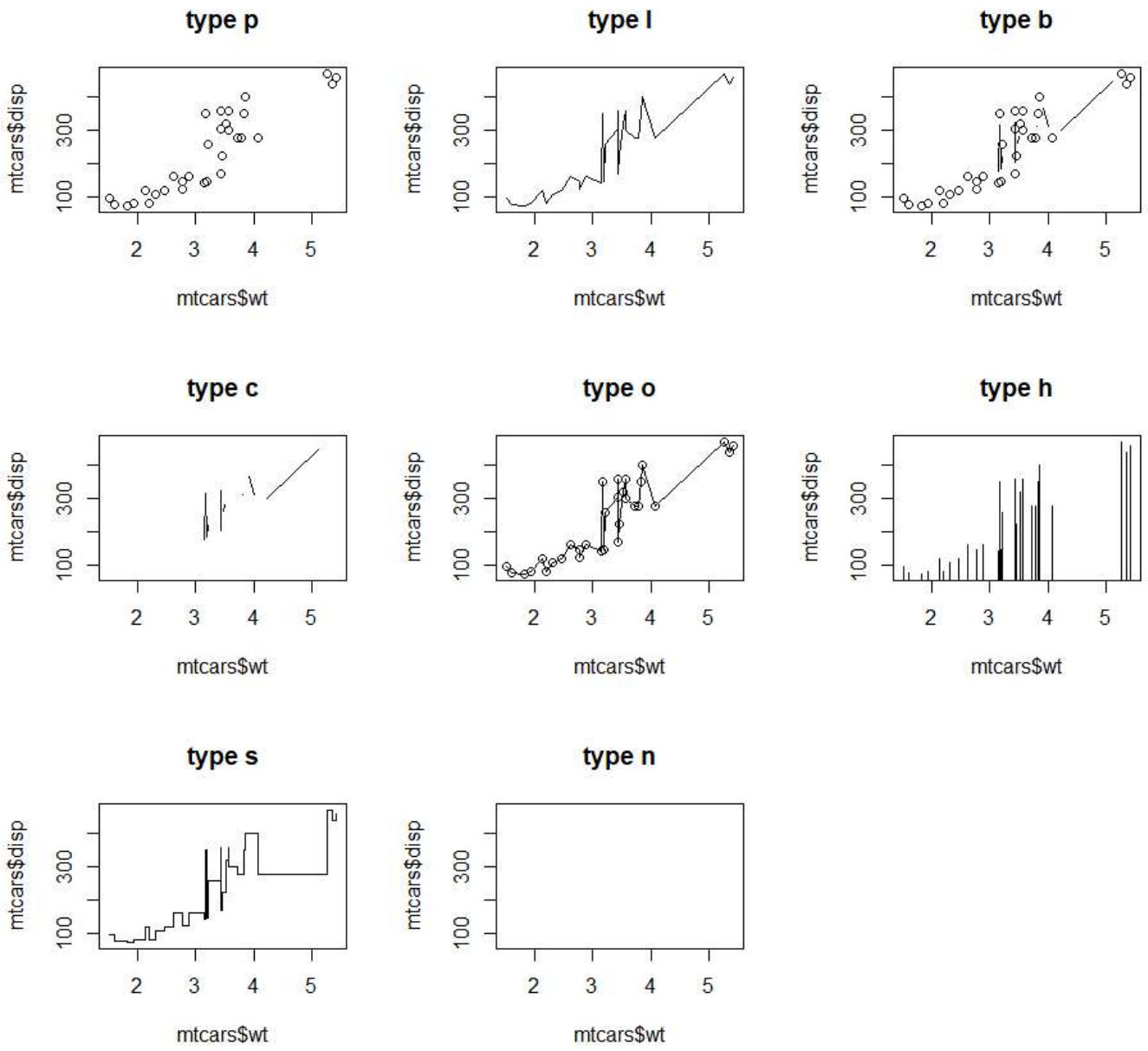
```
mtcars <- mtcars[order(mtcars$wt),] # 按照mtcars$wt从小到大的顺序，给mtcars按行重新排序
```

这个例子有点绕，你可以这么理解，`order(mtcars$wt)` 先给出了按照 `mtcars$wt` 排序之后的排序向量，例如 `c(3,4,1,2)` ，然后再用这个向量去构造一个 `mtcars` 的子集，顺序是按 `mtcars$wt` 从小到大排列。又因为 `mtcars$wt` 的行数和 `mtcars` 完全一样，所以得到的子集就是 `mtcars` 本身，只不过顺序换了。

- 给了一个批量绘图的例子，逻辑是用一个for循环迭代不同的图像类型，并绘制

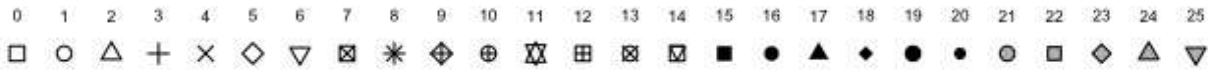
```
par(mfrow=c(3, 3)) # 绘制三行三列的子图，按行排列
# 批量绘图
for (i in c('p', 'l', 'b', 'c', 'o', 'h', 's', 'n')) {
plot(mtcars$wt, mtcars$disp, type = i, main = paste('type', i))
}
```

绘图结果如下：



散点图的参数设置 - pch & cex

- `pch` 参数控制的是散点图中点的形状，不同的数值对应了不同的点的形状：



- `cex` 参数是控制散点图中点的大小。默认大小为1，参数设置多少，就是让点变成原来的多少倍。

折线图的参数设置 - lty & lwd

- `lty` 参数控制的是折线图中线的形状，不同的数值对应了不同的线形：

lty

The line type. Line types can either be specified as an integer (0=blank, 1=solid (default), 2=dashed, 3=dotted, 4=dotdash, 5=longdash, 6=twodash) or as one of the character strings "blank", "solid", "dashed", "dotted", "dotdash", "longdash", or "twodash", where "blank" uses 'invisible lines' (i.e., does not draw them).

Alternatively, a string of up to 8 characters (from c(1:9, "A":"F")) may be given, giving the length of line segments which are alternatively drawn and skipped. See section 'Line Type Specification'.

Functions such as lines and segments accept a vector of values which are recycled.

- `lwd` 参数控制的是折线图中线的粗细，默认大小为1，参数设置多少，就是让线的粗细变成原来的多少倍。

颜色控制

- `R` 语言中常见的颜色值为RGB形式或16进制形式。
- 以下五种写法是等价的：

```
plot(mtcars$wt, mtcars$disp, type='l', col='blue')  # 颜色名称
plot(mtcars$wt, mtcars$disp, type='l', col=4)  # 颜色编号
plot(mtcars$wt, mtcars$disp, type='l', col='#0000FF')  # 颜色十六进制数值
plot(mtcars$wt, mtcars$disp, type='l', col=rgb(0, 0, 1))  # RGB形式
plot(mtcars$wt, mtcars$disp, type='l', col=hsv(h=240/360, s=1, v=1))  # HSV形式
```

  补充：
  - HSV和RGB类似，都是一种颜色空间。你可以理解成从不同维度对颜色进行拆分，RGB是从“红、绿、蓝”三种颜色基向量/基底对颜色进行“拆分”（或者说“分解”），而HSV是从H（Hue）色相、S（Saturation）饱和度、V（Value）明度进行分解。

x/y轴取值范围限制

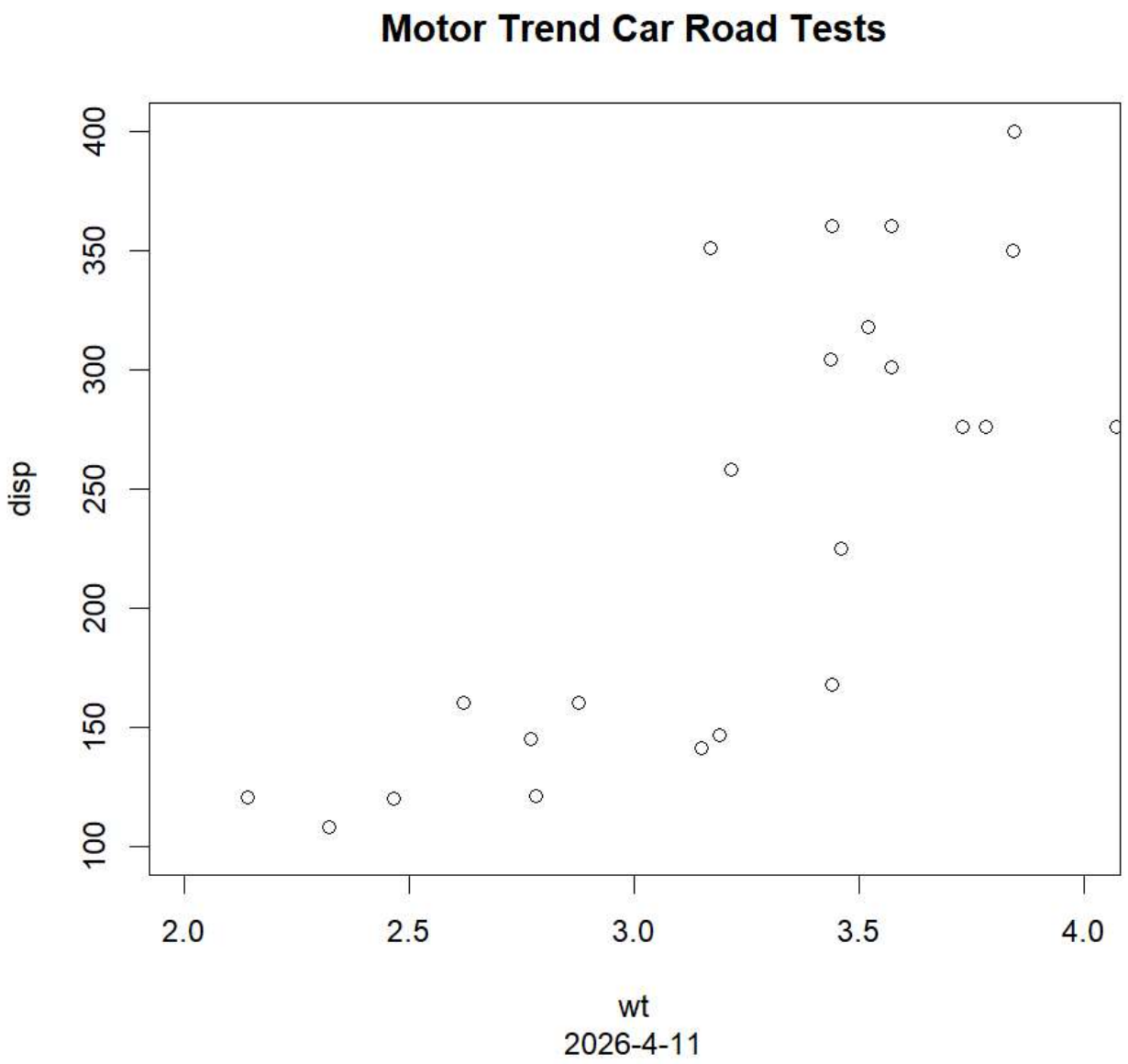
- 通过 `xlim` / `ylim` 这两个参数进行截距的设置，每个参数都应该传入一个二维向量，例如 `xlim=c(1,4)` 的意思就是，x轴的取值范围为[1, 4]。

图像文本添加

- 有两种方式，一种是在绘图函数内设置：
  - 主标题 - `main` 参数
  - 副标题 - `sub` 参数
  - x/y轴 - `xlab` / `ylab` 参数

- 示例如下：

```
plot(mtcars$wt, mtcars$disp, xlim=c(2,4), ylim=c(100,400),
    main='Motor Trend Car Road Tests', sub='2026-4-11',
    xlab='wt', ylab='disp')
```



- 一种是在绘图函数外设置：

```
plot(mtcars$wt, mtcars$disp, xlim=c(2,4), ylim=c(100,400),
    ann = F)
title(main='Motor Trend Car Road Tests', sub='2026-4-11',
    xlab='wt', ylab='disp')
```